

Resumen: Dispositivos de Capa 2, Hubs, Switches y CSMA/CD

Resumen Integral Consolidado - El Switch como Equipo Estrella, Funcionamiento de los Hubs, Half-Duplex y Colisiones

1. El Switch como Equipo Estrella en la Capa 2

- **Rol principal:** El switch es el equipo fundamental de la capa de enlace de datos encargado de proporcionar el acceso a la red [cite: source_text].
- **Conectividad:** A él se conectan los dispositivos finales (PCs, portátiles, teléfonos IP) y otros equipos de red como routers o access points [cite: source_text].

2. Funcionamiento de los Hubs (Concentradores) y Redes Half-Duplex

- **Naturaleza del Hub:** El Hub (o concentrador) es un equipo antiguo que interconecta dispositivos retransmitiendo la información [cite: source_text]. Sin embargo, al no entender de direcciones de capa 2, se comporta prácticamente como un repetidor de señal o un cable (operando conceptualmente a nivel de capa 1) [cite: source_text].
- **Reenvío masivo:** Cuando un Hub recibe una trama, la reenvía por todas sus interfaces excepto por la que la recibió [cite: source_text].
- **Colisiones y Half-Duplex:** Debido a este comportamiento, los dispositivos en redes con Hubs no pueden enviar y recibir información simultáneamente [cite: source_text]. Si dos equipos transmiten a la vez, las tramas colisionan en el medio físico y se pierde la información [cite: source_text]. Este tipo de comunicación bidireccional no simultánea se denomina *half-duplex* [cite: source_text].

3. El Algoritmo CSMA/CD en Redes con Hubs

- **Definición:** Es un conjunto ordenado de pasos (algoritmo) utilizado en redes Ethernet half-duplex para gestionar y minimizar las colisiones [cite: source_text].
- **Funcionamiento paso a paso:**
 - *Escucha previa:* Antes de enviar una trama, el equipo escucha la red y espera a que el medio esté libre [cite: source_text].
 - *Detección de colisión:* Si se produce una colisión porque dos equipos enviaron al mismo tiempo, los dispositivos la detectan y emiten una señal especial para alertar a la red [cite: source_text].
 - *Espera aleatoria:* Cada equipo afectado elige un tiempo de espera al azar (diferente entre sí) antes de volver a intentar la transmisión, volviendo al paso inicial una vez finalizado el tiempo [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cuál es el equipo principal de capa 2 en una red y qué función cumple respecto a los dispositivos finales?

R: El equipo estrella es el **switch** [cite: source_text], cuya función principal es proporcionar acceso a la red conectando dispositivos finales (PCs, portátiles, teléfonos IP) y otros equipos de infraestructura como routers o access points [cite: source_text].

P: ¿Por qué los Hubs (concentradores) provocan problemas de colisiones y qué es el modo half-duplex?

R: Los Hubs reenvían cada trama recibida por todos sus puertos sin filtrar ni entender de direcciones MAC, funcionando como repetidores de capa 1 [cite: source_text]. Esto genera colisiones si dos equipos transmiten al mismo tiempo, obligando a usar un modo *half-duplex* donde no se puede enviar y recibir de forma simultánea [cite: source_text].

P: ¿Cómo actúa el algoritmo CSMA/CD cuando se produce una colisión en una red basada en Hubs?

R: El algoritmo detecta la colisión, emite una señal de alerta a la red para detener a los demás, y hace que cada equipo emisor espere un tiempo aleatorio diferente antes de reintentar la transmisión [cite: source_text].